

Executive Summary — Поступашки

Дата: 12.09.2026 Период данных: 04.08–10.09.2026 Источник: data/base.xlsx → reports/orders.csv, order_items.csv, daily_metrics.csv Команда: THE ANALYSTES

1. Проблема

Воронка Поступашек — **black box**. Бизнес видит факт оплаты, но почти не видит путь пользователя до неё.

Продажа — финальный результат цепочки реклама → переход → основной канал → менеджер → оплата → курс. Исторически логировался только последний шаг. Касания, стоимость размещений и источник пользователя не фиксировались системно.

Бизнес-вопрос: какие рекламные активности приносят деньги — и куда направить 300 000 ₽ следующего запуска?

2. Данные

Реальные продажи (sales layer):

- 795 строк продаж
- **628 заказов** после нормализации (определение: (student_id, timestamp))
- **606 уникальных покупателей**
- 18 курсов
- Период: 04.08–10.09.2026 (38 дней с продажами)

Маркетинговые данные (marketing layer, synthetic для прототипа):

- ad_registry.csv — реестр размещений с cost и publication_time
- touches.csv — журнал касаний (click, bot_start, lead)
- users.csv — идентификаторы пользователей

Собранные данные:

- posts_classified.csv — публичные посты Telegram-канала, 60+ постов с типами (content / launch / discount / sale)
 - sales_posts_daily.csv — сопоставление постов и дневной выручки
-

3. Ключевые метрики

Метрика	Значение
Общая выручка	5 904 671,67 ₽
Средний чек (по заказам)	9 402 ₽
Средний чек (по строкам)	7 427 ₽
Медиана чека	7 475 ₽
Всего заказов	628
Пакетных заказов	153 (24,4%)
Повторных заказов	22 (3,5%)
Покупателей с 2+ заказами	20 (3,3%)
Максимальный чек	19 350 ₽
Минимальный чек	500 ₽

Важно: средний чек по заказам (9 402 ₽) — правильный показатель для бизнес-решений. Средний чек по строкам (7 427 ₽) занижен, потому что 153 пакета «размазываются» по нескольким строкам. Для сравнения с рынком и для решения по бюджету используем **9 402 ₽**.

4. Что уже сделано

Определения:

- **Заказ** — уникальная пара (student_id, timestamp). Обоснование: order_id в исходных данных нет.
- **Пакет** — заказ с items_count >= 2. Операционное определение.
- **Повторный заказ** — не первый заказ данного student_id в доступной истории.

Что нашли в EDA:

- Топ-3 курса по выручке: **Аналитика про** (740 942 ₽), **ML про** (715 110 ₽), **AI агенты** (711 673 ₽) — 36,7% всей выручки.
- Топ-3 пика продаж: **09.08** (524 092 ₽), **05.09** (484 684 ₽), **06.09** (396 075 ₽).
- Топ-3 провала: **21.08** (28 145 ₽), **17.08** (33 185 ₽), **16.08** (43 085 ₽).
- Аномалия: сумма **2 237,5 ₽** встречается 8 раз за один день (06.09) у 7 разных студентов — похоже на рассрочку 8 950 / 4.

- Аномалия: 2 заказа с суммой 18 900 Р — вероятно, пакеты.

Аномалии не удаляем, а помечаем: это сигналы о процессах, которые не логируются (`payment_type`, `is_bundle`, `discount_reason`).

5. Что моделируем

Attribution (прототип):

- Модели: `last_touch`, `linear`, `time_decay`
- Attribution window: **7 дней** (рабочее допущение, 90% покупок укладывается в этот интервал)
- Синтетический `ad_registry` / `touches` используются для демонстрации pipeline

User stitching (проектирование):

- Касание → `start_param` (содержит `cmp*_pl*_cr_*`) → Telegram `user_id` → `lead` → `payment` → `student_id`
 - Deterministic stitching через `start_param` для будущих касаний
 - Для истории — probabilistic с явной маркировкой как модельного допущения
-

6. Forecast: результаты backtest

История короткая (38 дней), поэтому важнее честная валидация, чем сложность модели.

Baseline	MAPE	MAE, Р
Mean 7D (скользящее среднее)	159,7%	99 496
Weekday Mean (по дням недели)	87,8%	87 284

Лучший baseline: `Weekday Mean`.

Честная оценка: MAPE 87,8% означает, что baseline ошибается в среднем почти на 88%. Это **не приемлемая точность** для операционных решений, а нижняя граница.

Почему так:

- История 38 дней — меньше двух полных бизнес-циклов.
- Пики (запуски) и провалы (межзапусковые периоды) не описываются сезонностью по дням недели.
- Прогноз без признака `is_launch_day` / `promo_active` фундаментально ограничен.

Что делать:

- Собрать ≥ 3 месяцев истории.
- Добавить маркетинговые признаки: `launch_id` , `promo_start` , `promo_end` , `ad_spend` .
- Сравнивать с baseline на rolling-origin backtest, а не на одном сплите.

Вывод для бизнеса: прогноз в текущих данных использовать нельзя. Его нужно строить заново после внедрения logging-системы.

7. Attribution $\neq$ Incrementality

Главный тезис кейса: «после» не означает «из-за».

	Attribution	Incrementality
Вопрос	Кому приписать уже случившуюся продажу?	Была бы продажа без рекламы?
Метрика	<code>ROMI_attr</code>	<code>ROMI_inc</code>
Методы	last_touch, linear, time_decay	Holdout, DiD, ITS, synthetic control
Использование	Приоритизация каналов	Решения по бюджету

Exploratory pre/post анализ (не causal):

Мы сравнили среднюю дневную выручку до и после ключевых маркетинговых событий.

Событие	Дата	Δ уровня выручки	Оговорка
Пост-запуск	08.08	+95 883 ₺ к уровню	exploratory, не causal
Пост-запуск	22.08	наблюдается рост	ожидает валидации
Пост-запуск	05.09	наблюдается рост	ожидает валидации

Ключевое ограничение: без рандомизированного control group причинный эффект **нельзя считать доказанным**. `+95 883 ₺` — это описание изменения уровня, а не оценка эффекта рекламы.

Что предлагаем для будущих запусков:

1. **Holdout** — 10% аудитории не видит рекламу, сравниваем с 90%.
2. **DiD** — сравнение тестовой и контрольной групп до/после воздействия.
3. **Полноценный ITS** — модель с изменением уровня и тренда, с доверительными интервалами.

Только после экспериментального дизайна можно считать `ROMI_inc` .

8. Что пока нельзя утверждать

- Реальный исторический ROMI по рекламным размещениям — нет достоверных данных о стоимости размещений в прошлом.
- Истинный incremental effect рекламы — нет holdout.
- Полную связь между Telegram `user_id` и исторической продажей — нет mapping.
- Восстановленные удалённые публикации рекламодателей — вне области данных.

9. Бюджет 300 000 ₽: как принимать решение

Владелец бизнеса задаёт вопрос: «У меня есть 300 000 ₽ на рекламу следующего запуска. Что мне делать?»

Ответ строится в четыре шага. Мы не называем конкретный канал — мы показываем **систему** принятия решения.

Шаг 1. Измерить (10 000 ₽, 3%)

Без логирования любое распределение бюджета — лотерея. Первый шаг — сделать воронку наблюдаемой.

Действие	Что даёт
Tracking links для всех размещений	<code>start_param c cmp_*_pl_*_cr_*</code> — deterministic stitching
Реестр размещений (<code>ad_registry</code>)	<code>placement_id</code> , <code>cost</code> , <code>publication_time</code> , <code>creative_id</code>
Логирование диалогов менеджера	<code>conversation_started</code> , <code>payment_intent</code> , <code>lead_source</code>
Реестр запусков и промо	<code>launch_id</code> , <code>promo_start</code> , <code>promo_end</code> , <code>discount_pct</code>
Логирование оплат	<code>payment_type</code> , <code>is_bundle</code> , <code>items_count</code>

Шаг 2. Приоритизировать по `ROMI_attr` (150 000 ₽, 50%)

Зона А — масштабировать ($ROMI > 2$):

Размещение	Cost	Revenue	ROMI
pl_019	4 620 ₽	23 970 ₽	4,19×
pl_002	6 179 ₽	28 960 ₽	3,69×
pl_011	11 407 ₽	39 970 ₽	2,50×

Размещение	Cost	Revenue	ROMI
pl_000	6 302 ₹	21 970 ₹	2,49×
pl_023	16 707 ₹	56 950 ₹	2,41×
pl_007	19 664 ₹	66 920 ₹	2,40×

Зона С — отключить (ROMI < 1):

Размещение	Cost	Revenue	ROMI
pl_028	26 301 ₹	49 950 ₹	0,90×
pl_012	34 756 ₹	64 940 ₹	0,87×
pl_006	34 070 ₹	53 950 ₹	0,58×
pl_027	27 783 ₹	43 970 ₹	0,58×
pl_004	30 222 ₹	45 950 ₹	0,52×
pl_021	30 556 ₹	41 950 ₹	0,37×
pl_001	31 636 ₹	34 960 ₹	0,11×
pl_020	37 133 ₹	40 940 ₹	0,10×
pl_022	36 504 ₹	31 960 ₹	-0,12×
pl_014	28 919 ₹	19 970 ₹	-0,31×
pl_008	31 917 ₹	19 990 ₹	-0,37×
pl_005	31 162 ₹	14 990 ₹	-0,52×

Ключевой вывод: 12 размещений из 30 работают в убыток по ROMI_attr . Их суммарный cost — **365 912 ₹** при attributed revenue **431 530 ₹** и суммарном ROMI 0,18. Это **зона отключения**.

Распределение 150 000 ₹ внутри шага 2:

- **90 000 ₹** → масштабирование 6 размещений из зоны А (по 15 000 ₹ на каждое)
- **60 000 ₹** → поддержка 3–4 лучших из зоны В (по 15 000–20 000 ₹ на каждое)

Шаг 3. Проверить инкрементальность (50 000 ₹, 17%)

ROMI_attr показывает, **кому** приписана продажа. Он **не отвечает** на вопрос, добавила ли реклама эту продажу. Без holdout мы можем переплатить за каналы, которые покупали бы и без рекламы.

Дизайн эксперимента на 50 000 ₽:

Компонент	Что делаем	Бюджет
Holdout-группа	10% аудитории не видит рекламу 2 недели	15 000 ₽
Замер	Сравниваем incremental revenue между группами	10 000 ₽
DiD-анализ	Pre/post + контрольная группа	10 000 ₽
Усиление	Догоняем по бюджету после замера	15 000 ₽

Что получим: ROMI_inc по каждому из 3 каналов. Это позволит заменить приоритизацию по ROMI_attr на приоритизацию по **реальному эффекту**.

Шаг 4. Масштабировать лидеров ROMI_inc (90 000 ₽, 30%)

- 50 000 ₽ → каналы с ROMI_inc > 1,5
- 25 000 ₽ → каналы с ROMI_inc в диапазоне 1,0–1,5
- 15 000 ₽ → каналы с ROMI_inc < 1,0

Правило пересмотра бюджета: каждые 2 недели пересматриваем распределение по свежим ROMI_inc.

Итого: сводная таблица

Шаг	Назначение	Бюджет	Доля
1	Измерить воронку	10 000 ₽	3%
2	Масштабировать топ по ROMI_attr	150 000 ₽	50%
3	Holdout-эксперимент	50 000 ₽	17%
4	Масштабировать лидеров ROMI_inc	90 000 ₽	30%
	Итого	300 000 ₽	100%

Логика принятия решения

1. Нельзя распределять бюджет, если не измеряем.
 2. Нельзя масштабировать по ROMI_attr без holdout.
 3. Нельзя принимать решение раз и навсегда.
 4. Нельзя вкладывать в убыточные размещения.
-

10. Следующий этап

1. Построить **attribution engine** на реальных данных (не synthetic).
 2. Внедрить **tracking links** для всех будущих размещений.
 3. Логировать `payment_type`, `is_bundle`, `previous_order_id`, `launch_id`, `promo_start/end`, `ad_spend`.
 4. Собрать **holdout-эксперимент** на ближайшем запуске.
 5. Пересчитать **ROMI** с разделением на `ROMI_attr` и `ROMI_inc`.
 6. Перестроить **forecast** после накопления ≥ 3 месяцев истории.
-

11. Ключевой принцип

Attribution показывает, какой канал модель связывает с уже случившейся выручкой. Incrementality отвечает на вопрос, добавила ли реклама эту выручку.

Сильная аналитика не маскирует отсутствие данных моделью.